Sistema automatico di irrigazione in Ptolemy II

di Marvin Sincini

Obiettivo del sistema

Il progetto simula un sistema automatico di irrigazione per un campo coltivato. La pompa di irrigazione viene attivata in funzione di queste variabili.

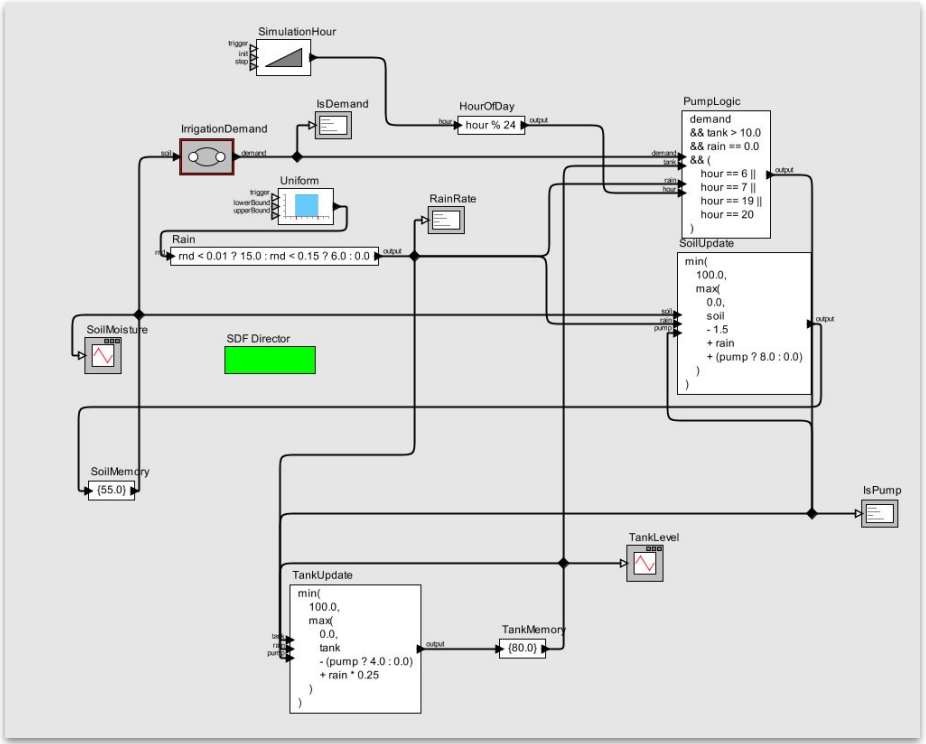
- dell’umidità del suolo
- delle condizioni meteorologiche
- del livello del serbatoio
- della fascia oraria



Dal modello discreto al modello continuo

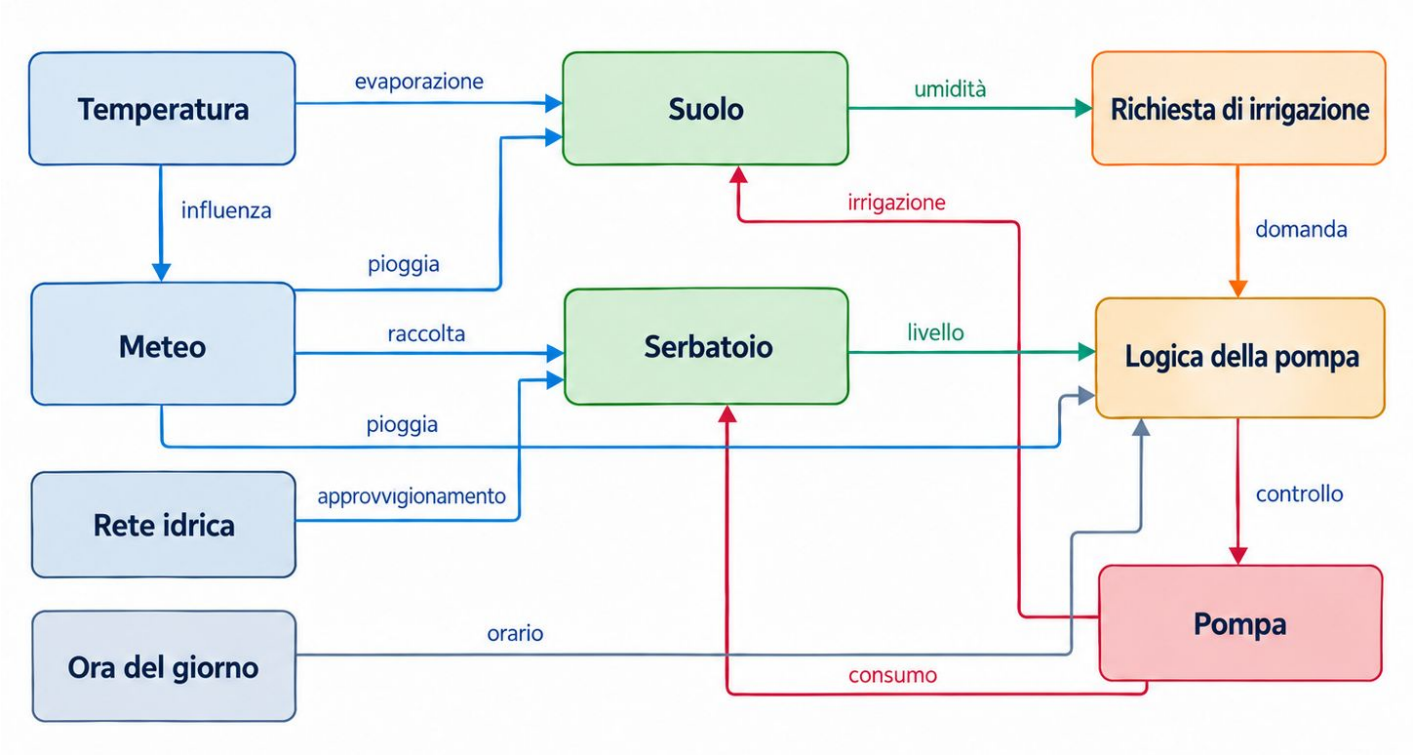
Inizialmente è stata prodotta una versione con aggiornamenti **discreti**, considerando ogni iterazione come un'ora.

Il modello finale rappresenta invece temperatura, umidità del suolo e livello del serbatoio come grandezze **continue**, mantenendo discreta la logica di controllo.



(modello discreto)

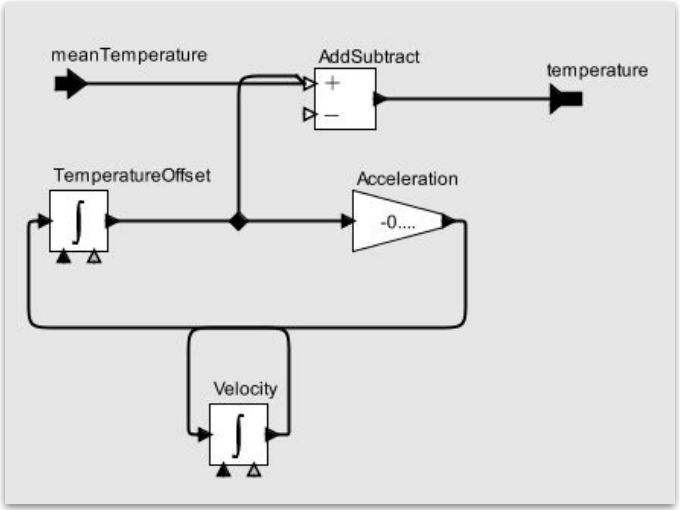
Architettura del sistema finale

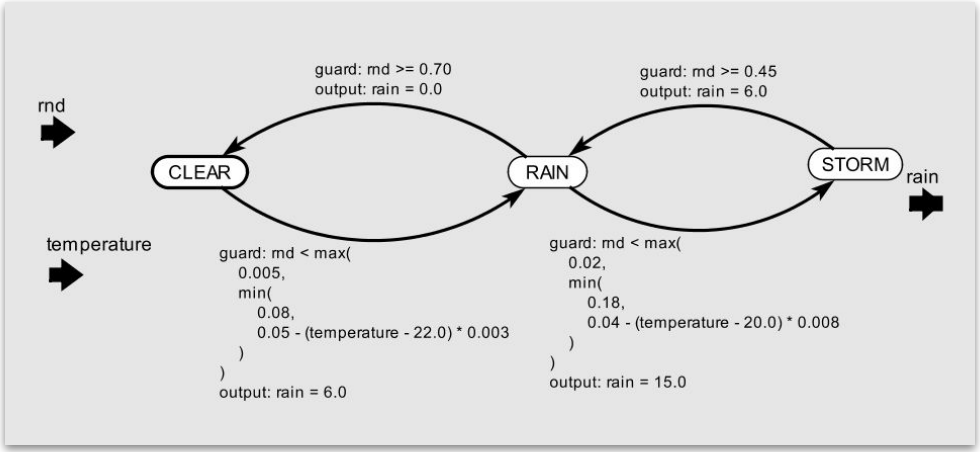


Modello climatico

La temperatura oscilla continuamente attorno a un valore medio configurabile.

Il meteo è rappresentato tramite un Modal Model con tre stati (sereno, pioggia e temporale), le cui transizioni dipendono dalla temperatura e da una variabile randomica.

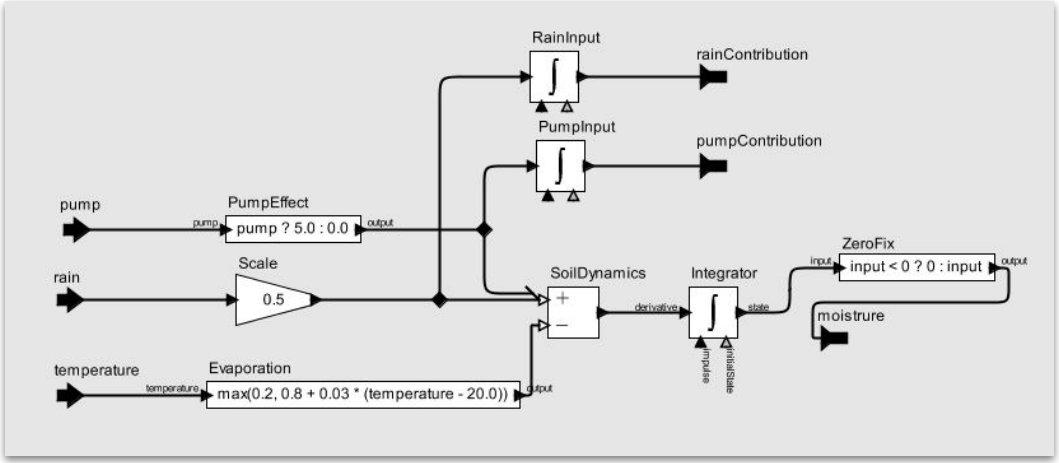




Modelli fisici: il terreno

L’umidità del suolo aumenta grazie alla pioggia e all’irrigazione e diminuisce a causa dell’evaporazione, influenzata dalla temperatura.

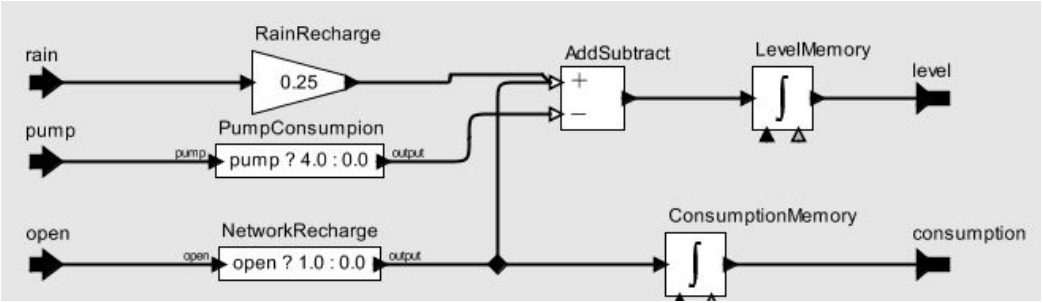
L’apporto di acqua dal serbatoio e piovana vengono registrati separatamente.

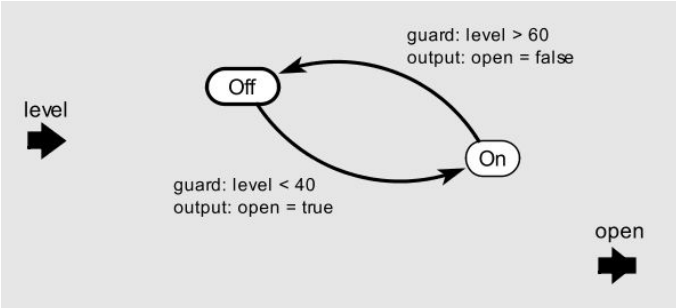


Modelli fisici: il serbatoio

Il serbatoio si ricarica con la pioggia e si svuota quando la pompa viene utilizzata.

In caso il suo livello scenda sotto i 40L, viene attivata una provvigione dalla rete idrica.

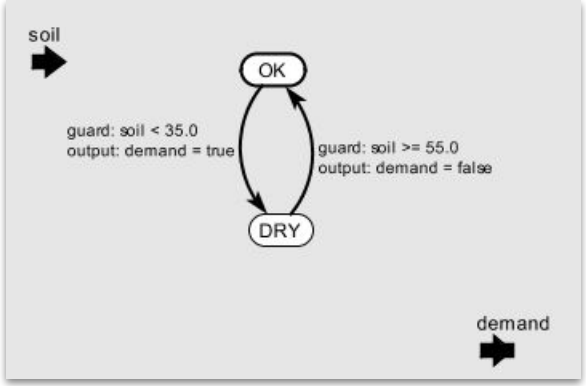


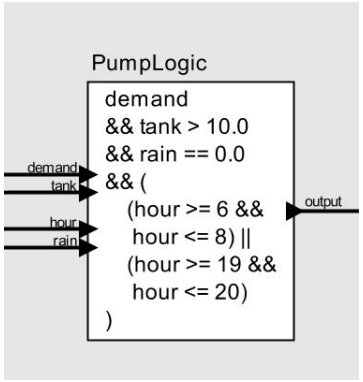


Logica di irrigazione

Una macchina a stati finiti determina la richiesta di irrigazione: viene attivata quando l'umidità scende sotto il 35% e termina sopra il 55%.

La pompa può funzionare solo se il serbatoio contiene acqua sufficiente, non piove e l'orario è consentito.

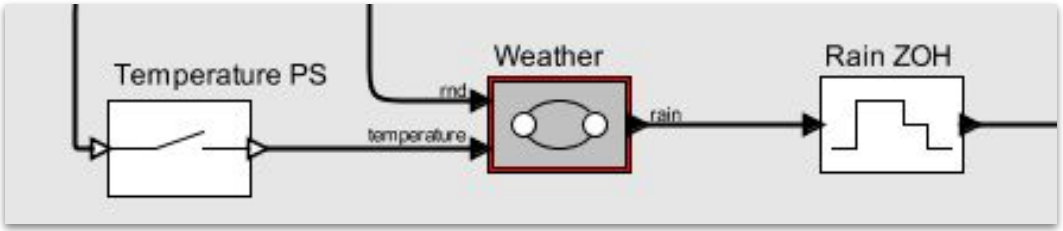




Interazione tra continuo e discreto

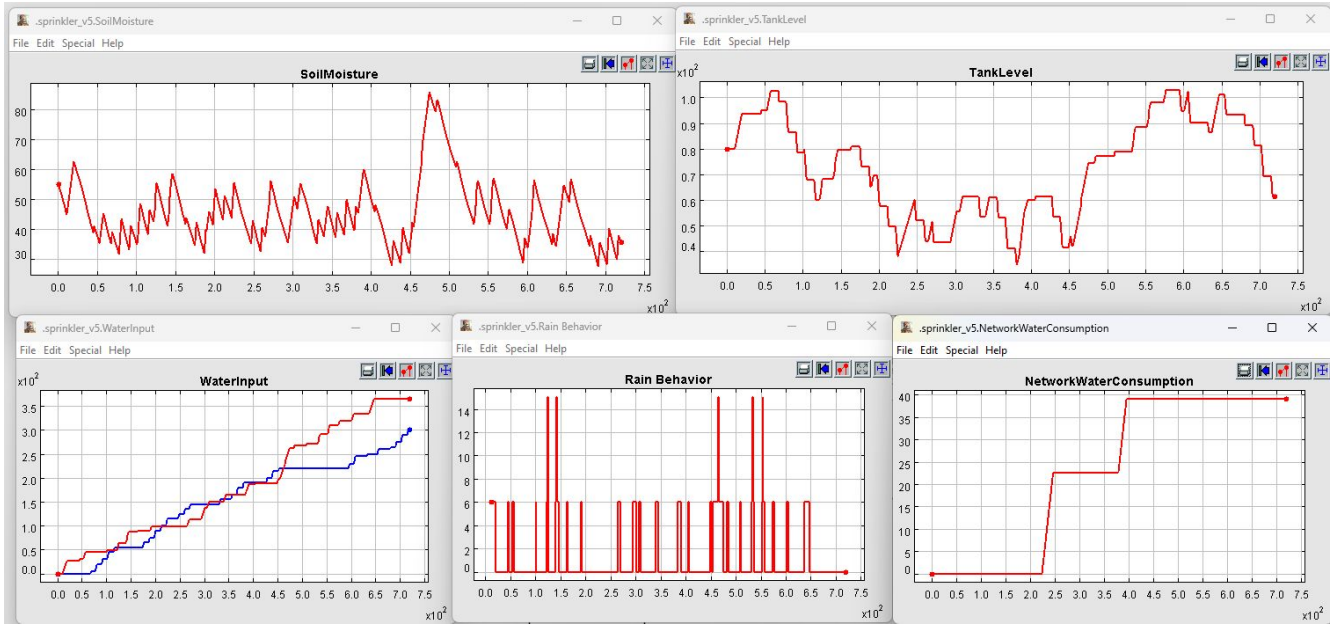
Il sistema combina componenti continui e discreti.

I **PeriodicSampler** campionano periodicamente le grandezze fisiche, mentre lo **ZeroOrderHold** mantiene nel tempo i comandi prodotti dalla logica discreta.



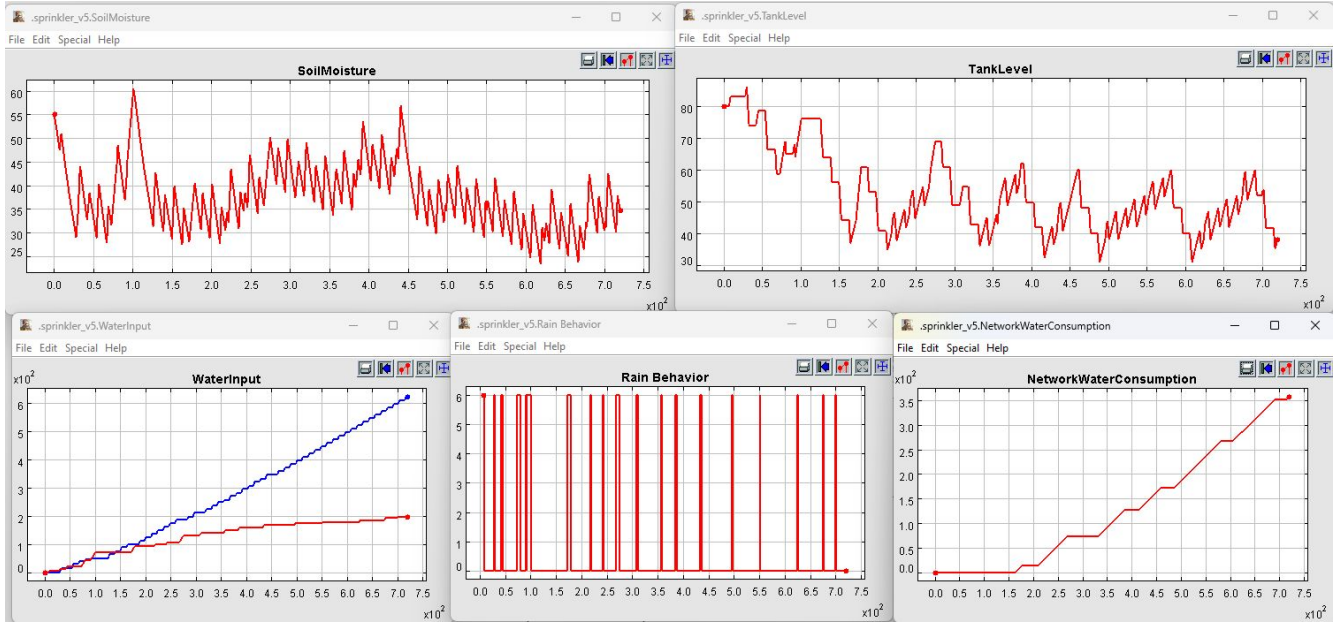
Risultati della simulazione

Esecuzione di 30 giorni con media di 25 gradi. Questa esecuzione presenta una gran quantità di precipitazioni.



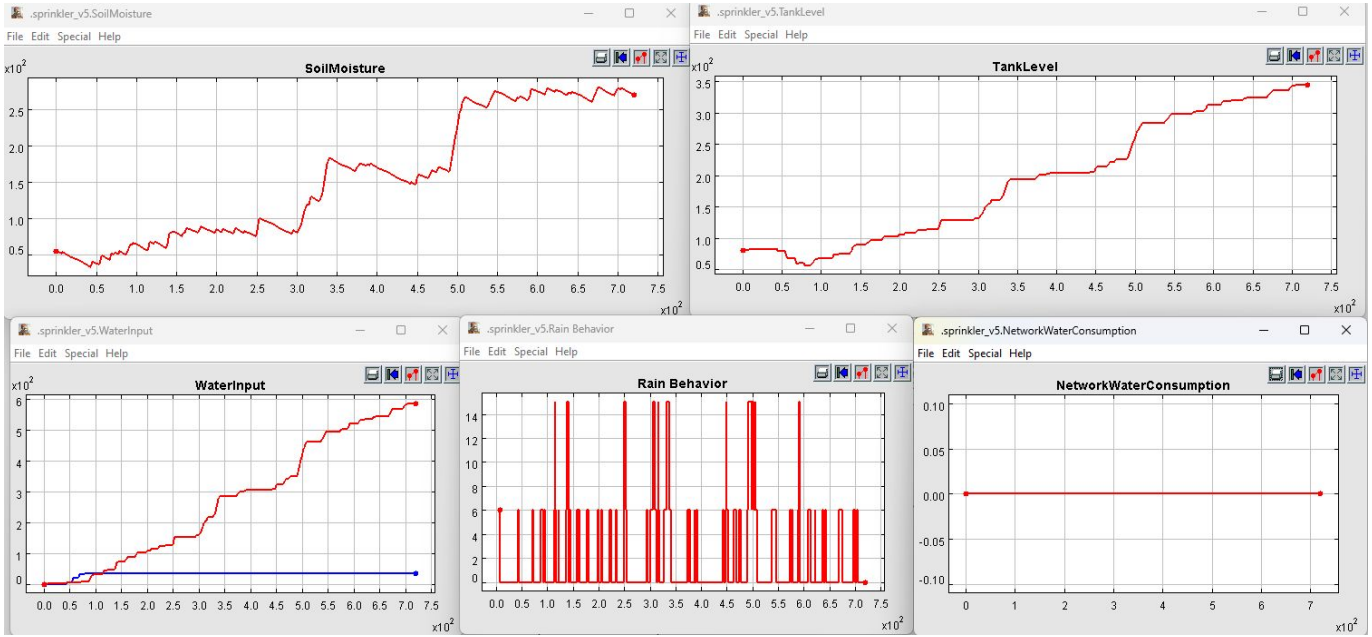
Risultati della simulazione

Esecuzione di 30 giorni con media di 32 gradi. L’aumento della temperatura rende l’irrigazione il principale provente.



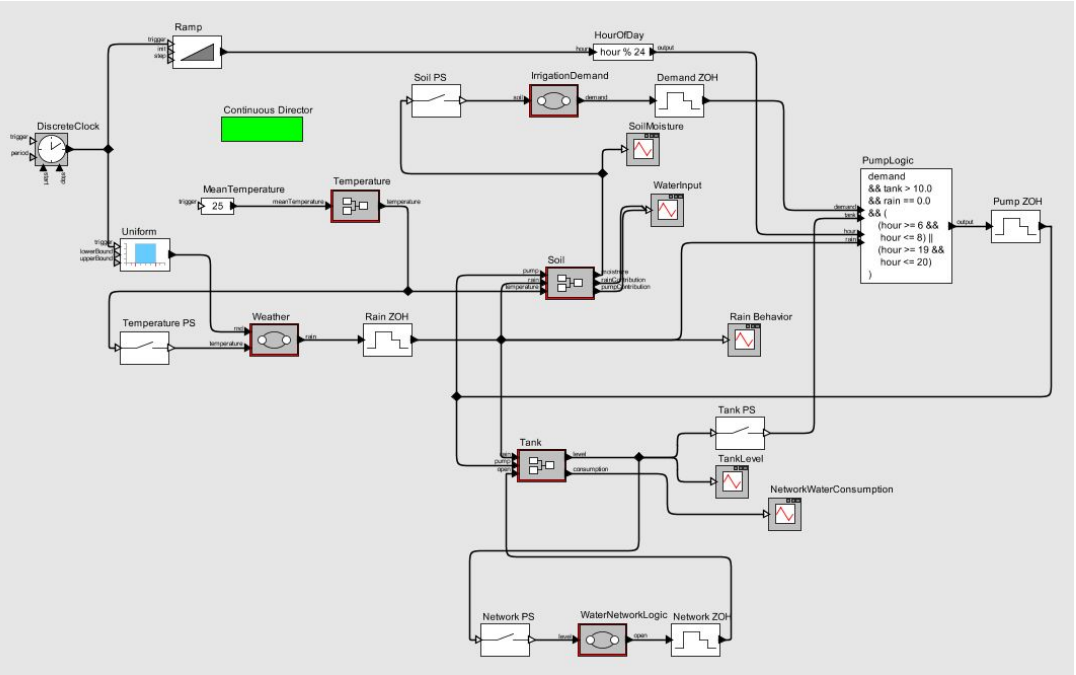
Risultati della simulazione

Esecuzione di 30 giorni con media di 12 gradi. La diminuzione delle temperature hanno aumentato le precipitazioni, quasi disattivando l’irrigatore.



Conclusioni

La struttura permette di modificare le condizioni climatiche e osservare come cambiano il fabbisogno idrico e l’utilizzo della pompa.



Grazie per l’attenzione!